# 数学分析(3) 期末试题　卷 A （2025-01-15）

**一(15分).** 周知$\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\mathrm{i}kx}\right\}_{k\in\mathbb{Z}}$是Hilbert空间$L^2((-\pi,\pi))$上的ON基. 试通过选择合适的函数$f\in L^2((-\pi,\pi))$ 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90}.$$

**二(15分).** 设$f(x)=x, x\in[0,\pi)$.

**(1)**(3分) 试分别将$f$延拓成$\mathbb{R}$上的以$2\pi$为周期的偶函数和以$2\pi$为周期的奇函数, 并画出$[-3\pi,3\pi]$上的草图.

**(2)**(12分) 分别对于上述延拓后的偶函数$f$和奇函数$f$, 写出它们在$(-\pi,\pi)$上的以$2\pi$为周期的经典Fourier级数, 然后对这两个Fourier级数的前$n$部分和$S_n(f)(x)$在$[0,\pi)$上是否一致收敛于$f(x)$, 给出你的结论并证明之.

**三(10分).** 对于二维闭方块$[0,1]^2$ 及其边界$\partial[0,1]^2$, 叙述Green公式并直接证明之.

**四(15分).** 设$D\subset\mathbb{R}^2$为有界单连通开集, $\partial D$是$C^2$类的或分段$C^2$类的闭曲线, $\varphi=(f,g)^\tau\in C^2(\overline{D},\mathbb{R}^2)$ 是单射且$\det\varphi'(x,y)\geq 0\ \forall(x,y)\in\overline{D}$. 证明: 沿着$\partial D$的逆时针方向积分有

$$\int_{\partial D}f(x,y)\mathrm{d}g(x,y)-g(x,y)\mathrm{d}f(x,y)=2m(\varphi(\overline{D}))$$

这里$m$是$\mathbb{R}^2$上的L-测度.

**五(15分).** 设$\mathbb{R}^3$中一质点从原点$\mathbf{A}=(0,0,0)$出发沿曲线$\widehat{\mathbf{AB}}=\gamma([0,1])$ 移动到点$\mathbf{B}=(1,1,1)$, 这里$\gamma(t)=(t,t+\sin(\pi t),2^t-1), t\in[0,1]$. 设在这个过程中质点受到力场

$$\mathbf{F}(x,y,z)=\Big(\frac{x}{1+x^2+y^2+z^2},\frac{y}{1+x^2+y^2+z^2},\frac{z}{1+x^2+y^2+z^2}\Big)$$

的作用. 试计算在这个过程中力$\mathbf{F}$对质点所做的功

$$W=\int_{\widehat{\mathbf{AB}}}\langle\mathbf{F},\mathbf{T}\rangle\mathrm{d}s=?$$

这里$\mathbf{T}=\mathbf{T}(x,y,z)$是曲线$\widehat{\mathbf{AB}}$上的单位切向量, $\mathrm{d}s=\mathrm{d}s(x,y,z)$是弧长测度元.

**六(15分).** 设$n\geq 2, F\in C^3(\mathbb{R}^n)$, $\nabla F(x)\neq\mathbf{0}\ \forall x\in\overline{\Omega}$, 这里$\Omega=\{x\in\mathbb{R}^n\mid a<F(x)<b\}$有界, $-\infty<a<b<\infty$, $\overline{\Omega}:=\Omega\cup\partial\Omega$, $\partial\Omega=(\partial\Omega)_a\cup(\partial\Omega)_b$, 且$\Omega,(\partial\Omega)_a,(\partial\Omega)_b$ 都非空, 其中

$$(\partial\Omega)_a=\{x\in\mathbb{R}^n\mid F(x)=a\},\quad(\partial\Omega)_b=\{x\in\mathbb{R}^n\mid F(x)=b\}.$$

证明

$$\int_{\overline{\Omega}}\nabla\cdot\frac{\nabla F(x)}{|\nabla F(x)|}\mathrm{d}x=\sigma\big((\partial\Omega)_b\big)-\sigma\big((\partial\Omega)_a\big)$$

这里$\nabla\cdot=\mathrm{div}$是散度算符, $\mathrm{d}x=\mathrm{d}m(x)$是$\mathbb{R}^n$上的L-测度元, $\sigma=H_{n-1}$是$\mathbb{R}^n$上的$n-1$维H-测度. 在本题的假设下**可以承认**$\Omega$是一个$C^2$类的不带角的有界区域.

**七(15分).** 设实函数$g \in C(\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\})$在单位球面$\mathbb{S}^2 = \{\mathbf{p} = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid |\mathbf{p}| = \sqrt{x^2+y^2+z^2} = 1\}$上无零点. 证明不存在$\mathbf{F} \in C^1(\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}, \mathbb{R}^3)$使得$\mathrm{rot}\mathbf{F}(\mathbf{p}) = g(\mathbf{p})\mathbf{p} \quad \forall\, \mathbf{p} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$.

**八(附加题10分).** 设$n \geq 2$, 实值函数$f \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$\Delta f(x) \leq 0, \quad \big\langle \nabla f(x), x \big\rangle \geq 0 \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}^n.$$

证明$f(x) \equiv f(0)$, $x \in \mathbb{R}^n$.

[注: 本题的叙述不涉及积分, 但结合后半学期的某个积分公式可以获得证明.]

**数学分析(3) 期末试题A解答参考** （2026-01-15）

**一(15分).** 周知$\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\mathrm{i}kx}\}_{k\in\mathbb{Z}}$是Hilbert空间$L^2((-\pi,\pi))$上的ON基. 试通过选择合适的函数$f\in L^2((-\pi,\pi))$ 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90}.$$

【证】考虑$f(x)=x^2, x\in[-\pi,\pi]$. 显然$f\in C^\infty([-\pi,\pi])\subset L^2([-\pi,\pi])$. 因此由Parseval等式有

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2\mathrm{d}x=\sum_{k\in\mathbb{Z}}|\widehat{f}(k)|^2.$$

计算:

$$\widehat{f}(0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\frac{x^3}{3}\Big|_{x=0}^{\pi}=\frac{\pi^2}{3},$$

当$k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$时

$$\begin{aligned}
&\widehat{f}(k)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)e^{-\mathrm{i}kx}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2e^{-\mathrm{i}kx}\mathrm{d}x\\
&=\frac{1}{2\pi}\Big(x^2\frac{e^{-\mathrm{i}kx}}{-\mathrm{i}k}\Big|_{x=-\pi}^{x=\pi}+\frac{1}{\mathrm{i}k}\int_{-\pi}^{\pi}2xe^{-\mathrm{i}kx}\mathrm{d}x\Big)=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{1}{\mathrm{i}k}\Big(2x\frac{e^{-\mathrm{i}kx}}{-\mathrm{i}k}\Big|_{x=-\pi}^{x=\pi}+\frac{1}{\mathrm{i}k}\int_{-\pi}^{\pi}2e^{-\mathrm{i}kx}\mathrm{d}x\Big)\\
&=\frac{1}{\pi}\frac{1}{k^2}\Big(xe^{-\mathrm{i}kx}\Big|_{x=-\pi}^{x=\pi}\Big)=\frac{1}{\pi}\frac{1}{k^2}2\pi(-1)^k=\frac{2}{k^2}(-1)^k.
\end{aligned}$$

又

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}x^4\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\frac{\pi^5}{5}=\frac{\pi^4}{5}.$$

所以代入上式得到

$$\begin{aligned}
\frac{\pi^4}{5}&=|\widehat{f}(0)|^2+\sum_{k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}}|\widehat{f}(k)|^2=\frac{\pi^4}{9}+\sum_{k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}}\big(\frac{2}{k^2}\big)^2\\
&=\frac{\pi^4}{9}+2\sum_{0<k\in\mathbb{Z}}\frac{4}{k^4}=\frac{\pi^4}{9}+8\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}
\end{aligned}$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{1}{8}\Big(\frac{1}{5}-\frac{1}{9}\Big)\pi^4=\frac{\pi^4}{90}.$$

□

**二(15分).** 设$f(x)=x, x\in[0,\pi)$.

**(1)**(3分) 试分别将$f$延拓成$\mathbb{R}$上的以$2\pi$为周期的偶函数和以$2\pi$为周期的奇函数, 并画出$[-3\pi,3\pi]$上的草图.

**(2)**(12分) 分别对于上述延拓后的偶函数$f$ 和奇函数$f$, 问: $f$的Fourier级数的前$n$部分和$S_n(f)(x)$在$[0,\pi)$上是否一致收敛于$f(x)$? 给出你的结论并证明之..

【解】**(1)**: $f$偶延拓后在$[-\pi,\pi]$上的表达式为$f(x)=|x|, x\in[-\pi,\pi]$; $f$奇延拓后在$[-\pi,\pi]$上的表达式为$f(x)=x, x\in(-\pi,\pi); f(-\pi)=f(\pi)=0$. 然后再做$2\pi$-周期化. 然后查看答卷上$2\pi$-周期化的草图.

**(2)**: 先看$f$是偶函数的情形. 此时(延拓后的)$f\in C_{2\pi}(\mathbb{R})$且$f$在$\mathbb{R}$上满足Lipschitz条件(且Lipschitz常数为1), 因此由讲义中证明的Fourier级数的一致收敛定理知

$$\max_{x\in[-\pi,\pi]}|f(x)-S_n(f)(x)|\le C\frac{(\log n)^2}{n}\to 0\quad(n\to\infty)$$

其中$0<C<\infty$是常数. 所以此时$f$的Fourier级数的前$n$部分和$S_n(f)(x)$在$[-\pi,\pi]$上一致收敛于$f(x)$, 因此特别得知$f$的Fourier级数的前$n$部分和$S_n(f)(x)$在$[0,\pi)$上一致收敛于$f(x)$.

对$f$是偶函数的情形也可如下直接证明: 此时延拓后的$f\in C_{2\pi}(\mathbb{R})$且$f$在$\mathbb{R}$上满足Lipschitz条件, 因此$f$处处满足Dini 条件. 所以$f$的Fourier级数在$[-\pi,\pi]$上处处收敛于$f(x)$. 再注意$f$是偶函数, 因此$f$的Fourier级数是余弦级数：

$$f(x)=|x|=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos(nx)\qquad\forall\, x\in[-\pi,\pi].$$

计算

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|x|\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\frac{\pi^2}{2}=\pi,$$

当$n\in\mathbb{N}$时,

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos(nx)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\Big(\frac{\sin(nx)}{n}x\Big|_{x=0}^{x=\pi}-\frac{1}{n}\int_0^{\pi}\sin(nx)\mathrm{d}x\Big)\\&=\frac{2}{\pi}\frac{1}{n^2}\cos(nx)\Big|_{x=0}^{\pi}=\frac{2}{\pi n^2}((-1)^n-1).\end{aligned}$$

所以

$$f(x)=|x|=\frac{\pi}{2}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{\pi n^2}\big(1-(-1)^n\big)\cos(nx)\qquad\forall\, x\in[-\pi,\pi].$$

所以

$$S_n(f)(x)=\frac{\pi}{2}-\sum_{k=1}^{n}\frac{2}{\pi k^2}\big(1-(-1)^k\big)\cos(kx)\qquad\forall\, x\in[-\pi,\pi].$$

所以

$$|f(x)-S_n(f)(x)|=\Big|\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{2}{\pi k^2}\big(1-(-1)^k\big)\cos(kx)\Big|\le\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{4}{\pi k^2}$$

所以由收敛性$\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{4}{\pi k^2}<\infty$得知

$$\max_{x\in[-\pi,\pi]}|f(x)-S_n(f)(x)|\le\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{4}{\pi k^2}\to 0\quad(n\to\infty).$$

所以此时$f$的Fourier级数的前$n$部分和$S_n(f)(x)$在$[-\pi,\pi]$上一致收敛于$f(x)$, 因此特别得知$f$的Fourier级数的前$n$部分和$S_n(f)(x)$在$[0,\pi)$上一致收敛于$f(x)$.

其次看$f$是奇函数的情形. 因在$(-\pi,\pi)$上$f(x)=x$是光滑的奇函数, 故$f$的Fourier级数是正弦级数：

$$f(x)\sim\sum_{k=1}^{\infty}b_k\sin(kx),\qquad x\in(-\pi,\pi).$$

[实际上显然$f$在$(-\pi,\pi)$上处处满足Dini条件, 所以$f$的Fourier级数(正弦级数)在$(-\pi,\pi)$上处处收敛于$f(x)$.]　计算

$$b_k=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin(kx)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\Big(\frac{-\cos(kx)}{k}x\Big|_{x=0}^{x=\pi}+\frac{1}{k}\int_0^{\pi}\cos(kx)\mathrm{d}x\Big)=\frac{2}{k}(-1)^{k-1}.$$

所以

$$S_n(f)(x)=\sum_{k=1}^{n}\frac{2}{k}(-1)^{k-1}\sin(kx)\qquad\forall\,x\in\mathbb{R}.$$

因

$$\begin{aligned}&\sup_{x\in[0,\pi)}\big|f(x)-S_n(f)(x)\big|=\sup_{x\in[0,\pi)}\big|x-S_n(f)(x)\big|\\&\geq\lim_{x\to\pi-}\big|x-S_n(x)\big|=\big|\pi-S_n(f)(\pi)\big|=\pi\quad\forall\,n\in\mathbb{N}\end{aligned}$$

故此时$f$的Fourier级数的前$n$部分和$S_n(f)(x)$在$[0,\pi)$上不一致收敛于$f(x)$.

对于正弦级数, 也可直接证明

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2}{k}(-1)^{k-1}\sin(kx)\quad\text{在}[0,\pi)\text{上不一致收敛}\qquad(*)$$

从而得知其前$n$部分和$S_n(f)(x)$在$[0,\pi)$上不一致收敛于$f(x)$.

为证$(*)$, 先考虑$x=\pi-\theta,0<\theta\leq\pi$, 则

$$\sin(kx)=\sin(k\pi-k\theta)=(-1)^{k-1}\sin(k\theta)$$

$\Longrightarrow$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2}{k}(-1)^{k-1}\sin(kx)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2}{k}\sin(k\theta),\quad 0<\theta\leq\pi.$$

对任意$n\in\mathbb{N}$, 取$x_n=\pi-\frac{\pi}{4n}$ 即取$\theta_n=\frac{\pi}{4n}$, 得到

$$\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{2}{k}(-1)^{k-1}\sin(kx_n)=\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{2}{k}\sin\big(\frac{k\pi}{4n}\big)\geq\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{2}{k}\sin\big(\frac{\pi}{4}\big)=\sqrt{2}\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{1}{k}\geq\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

所以

$$\sup_{x\in[0,\pi)}\Big|\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{2}{k}(-1)^{k-1}\sin(kx)\Big|\geq\frac{\sqrt{2}}{2}\qquad\forall\,n\in\mathbb{N}.$$

所以$(*)$成立. □

**三(10分)** 对于二维闭方块$[0,1]^2$ 及其边界$\partial[0,1]^2$, 叙述Green公式并直接证明之.

【解】所指的Green 公式为: 若数值函数$P,Q\in C^1([0,1]^2)$, 则沿着$\partial[0,1]^2$的逆时针方向积分有

$$\int_{\partial[0,1]^2}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{[0,1]^2}\Big(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\Big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

[证]: 沿着$\partial[0,1]^2$的逆时针方向积分, 由积分的可加性有

$$\begin{aligned}
&\int_{\partial[0,1]^2}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{[0,1]\times\{0\}}+\int_{\{1\}\times[0,1]}+\int_{[0,1]\times\{1\}}+\int_{\{0\}\times[0,1]}\\
&=\int_{[0,1]\times\{0\}}P\mathrm{d}x+\int_{\{1\}\times[0,1]}Q\mathrm{d}y+\int_{[0,1]\times\{1\}}P\mathrm{d}x+\int_{\{0\}\times[0,1]}Q\mathrm{d}y\\
&=\int_0^1P(x,0)\mathrm{d}x+\int_0^1Q(1,y)\mathrm{d}y-\int_0^1P(x,1)\mathrm{d}x-\int_0^1Q(0,y)\mathrm{d}y\\
&=\int_0^1\Big(Q(1,y)-Q(0,y)\Big)\mathrm{d}y-\int_0^1\Big(P(x,1)-P(x,0)\Big)\mathrm{d}x\\
&=\int_0^1\left(\int_0^1\frac{\partial Q}{\partial x}(x,y)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y-\int_0^1\left(\int_0^1\frac{\partial P}{\partial y}(x,y)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\\
&=\int_0^1\int_0^1\frac{\partial Q}{\partial x}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\int_0^1\int_0^1\frac{\partial P}{\partial y}(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_{[0,1]\times[0,1]}\Big(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\Big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.
\end{aligned}$$

以上用到重积分的累次积分换序定理(Fubini定理). □

**四(15分).** 设$D\subset\mathbb{R}^2$为有界单连通开集, $\partial D$是$C^2$类的或分段$C^2$类的闭曲线, $\varphi=(f,g)^\tau\in C^2(\overline{D},\mathbb{R}^2)$ 是单射且$\det\varphi'(x,y)\geq 0\ \forall(x,y)\in\overline{D}$. 证明: 沿着$\partial D$的逆时针方向积分有

$$\int_{\partial D}f(x,y)\mathrm{d}g(x,y)-g(x,y)\mathrm{d}f(x,y)=2m(\varphi(\overline{D}))$$

这里$m$是$\mathbb{R}^2$上的L-测度.

【证】由假设和Stokes公式(或Green公式)有

$$I:=\int_{\partial D}f(x,y)\mathrm{d}g(x,y)-g(x,y)\mathrm{d}f(x,y)=\int_{\overline{D}}\mathrm{d}\big(f\mathrm{d}g-g\mathrm{d}f\big)(x,y).$$

计算外微分: 由$f,g\in C^2(\overline{D})$和外微分运算$\mathrm{d}^2f=0$等有

$$\begin{aligned}
&\mathrm{d}\big(f\mathrm{d}g-g\mathrm{d}f\big)(x,y)=\big[\mathrm{d}\big(f\mathrm{d}g\big)(x,y)-\mathrm{d}\big(g\mathrm{d}f\big)\big](x,y)\\
&=\big[(\mathrm{d}f)\wedge(\mathrm{d}g)+f\mathrm{d}^2g-(\mathrm{d}g)\wedge(\mathrm{d}f)-g\mathrm{d}^2f\big](x,y)=2[(\mathrm{d}f)\wedge(\mathrm{d}g)](x,y)\\
&=2\big[\big(f'_x\mathrm{d}x+f'_y\mathrm{d}y\big)\wedge\big(g'_x\mathrm{d}x+g'_y\mathrm{d}y\big)\big](x,y)=2\big(f'_xg'_y\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y+f'_yg'_x\mathrm{d}y\wedge x\big)(x,y)\\
&=2\big(f'_xg'_y-f'_yg'_x\big)\mathrm{d}x\wedge y=2\det\varphi'(x,y)\mathrm{d}x\wedge y.
\end{aligned}$$

然后再由$\varphi=(f,g)^\tau\in C^2(\overline{D},\mathbb{R}^2)$ 是单射且$\det\varphi'(x,y)\geq 0$ 于$\overline{D}$以及积分换元公式即得

$$I=\int_{\overline{D}}\mathrm{d}\big(f\mathrm{d}g-g\mathrm{d}f\big)(x,y)=2\int_{\overline{D}}\det\varphi'(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2m\big(\varphi(\overline{D})\big).$$

□

**五(15分).** 设$\mathbb{R}^3$中一质点从原点$\mathbf{A}=(0,0,0)$出发沿曲线$\widehat{\mathbf{AB}}=\gamma([0,1])$ 移动到点$\mathbf{B}=(1,1,1)$, 这里$\gamma(t)=(t,t+\sin(\pi t),2^t-1), t\in[0,1]$. 设在这个过程中质点受到力场

$$\mathbf{F}(x,y,z)=\Big(\frac{x}{1+x^2+y^2+z^2},\ \frac{y}{1+x^2+y^2+z^2},\ \frac{z}{1+x^2+y^2+z^2}\Big)$$

的作用. 试计算在这个过程中力$\mathbf{F}$对质点所做的功

$$W=\int_{\widehat{\mathbf{AB}}}\langle\mathbf{F},\mathbf{T}\rangle\mathrm{d}s=?$$

这里$\mathbf{T}=\mathbf{T}(x,y,z)$是曲线$\widehat{\mathbf{AB}}$上的单位切向量, $\mathrm{d}s=\mathrm{d}s(x,y,z)$是弧长测度元.

【解1】易见函数$U(x,y,z)=\frac{1}{2}\log(1+x^2+y^2+z^2)$是力$\mathbf{F}(x,y,z)$的一个势函数, 即二者满足

$$\mathbf{F}(x,y,z)=\nabla U(x,y,z)\qquad\forall\,(x,y,z)\in\mathbb{R}^3.$$

换言之$\mathbf{F}$在$\mathbb{R}^3$上是一个有势场. 因此由场论基本定理知

$$\begin{aligned}W&=\int_{\widehat{\mathbf{AB}}}\langle\mathbf{F},\mathbf{T}\rangle\mathrm{d}s=\int_{\widehat{\mathbf{AB}}}\frac{x}{1+x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x+\frac{y}{1+x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}y+\frac{z}{1+x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}z\\&=\int_{\widehat{\mathbf{AB}}}\mathrm{d}U(x,y,z)=U(\mathbf{B})-U(\mathbf{A})=\frac{1}{2}\log(\frac{4}{1})=\log 2.\end{aligned}$$

【解2】记

$$\begin{aligned}&\mathbf{F}(x,y,x)=\big(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)\big)\\&=\Big(\frac{x}{1+x^2+y^2+z^2},\ \frac{y}{1+x^2+y^2+z^2},\ \frac{z}{1+x^2+y^2+z^2}\Big).\end{aligned}$$

则计算... 得知(**这个过程不能省略! 否则以后面对“错题”会上当**)

$$\mathrm{rot}\mathbf{F}(x,y,z)=\mathbf{0}\qquad\forall\,(x,y,z)\in\mathbb{R}^3.$$

因$\mathbb{R}^3$显然是单连通的, 故由场论基本定理知力$\mathbf{F}$的做功与路径无关为只与路径的起点和终点有关. 现在取连接$\mathbf{A}=(0,0,0),\mathbf{B}=(1,1,1)$的直线道路$\varphi(t)=(t,t,t),t\in[0,1]$, 则相应的弧长变量$s$与参数$t$的关系为

$$s(t)=\int_0^t|\varphi'(\tau)|\mathrm{d}\tau=\int_0^t\sqrt{3}\mathrm{d}\tau=\sqrt{3}\,t\ \implies\ \mathrm{d}s(t)=\sqrt{3}\mathrm{d}t\quad\forall\,t\in[0,1].$$

因此

$$\begin{aligned}W&=\int_{\widehat{\mathbf{AB}}}\langle\mathbf{F},\mathbf{T}\rangle\mathrm{d}s=\int_0^1\Big\langle\mathbf{F}(\varphi(t)),\ \frac{\varphi'(t)}{|\varphi'(t)|}\Big\rangle\sqrt{3}\mathrm{d}t=\int_0^1\Big\langle\mathbf{F}(t,t,t),\ \frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}\Big\rangle\sqrt{3}\mathrm{d}t\\&=\int_0^1\frac{3t}{1+3t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\log\left(1+3t^2\right)\Big|_{t=0}^{t=1}=\frac{1}{2}\log 4=\log 2.\end{aligned}$$

□

**六(15分).** 设$n\geq 2, F\in C^3(\mathbb{R}^n)$, $\nabla F(x)\neq\mathbf{0}\ \forall\,x\in\overline{\Omega}$, 这里$\Omega=\{x\in\mathbb{R}^n\mid a<F(x)<b\}$有界, $-\infty<a<b<\infty$, $\overline{\Omega}:=\Omega\cup\partial\Omega$, $\partial\Omega=(\partial\Omega)_a\cup(\partial\Omega)_b$, 且$\Omega,(\partial\Omega)_a,(\partial\Omega)_b$ 都非空, 其中

$$(\partial\Omega)_a=\{x\in\mathbb{R}^n\mid F(x)=a\},\quad(\partial\Omega)_b=\{x\in\mathbb{R}^n\mid F(x)=b\}.$$

证明

$$\int_{\overline{\Omega}} \nabla \cdot \frac{\nabla F(x)}{|\nabla F(x)|} \mathrm{d}x = \sigma\big((\partial\Omega)_b\big) - \sigma\big((\partial\Omega)_a\big)$$

这里$\nabla\cdot = \mathrm{div}$是散度算符, $\mathrm{d}x = \mathrm{d}m(x)$是$\mathbb{R}^n$上的L-测度元, $\sigma = H_{n-1}$是$\mathbb{R}^n$上的$n-1$维H-测度. 在本题的假设下可以承认$\Omega$是一个$C^2$类的不带角的有界区域.

【证】由假设$\nabla F(x) \neq \mathbf{0}\ \forall x \in \overline{\Omega}$ 和$(\partial\Omega)_a, (\partial\Omega)_b$都非空知$(\partial\Omega)_a, (\partial\Omega)_b$都是光滑曲面且$\frac{\nabla F(x)}{|\nabla F(x)|}$是$\partial\Omega = (\partial\Omega)_a \cup (\partial\Omega)_b$ 上的连续单位法向量. 因此$\partial\Omega = (\partial\Omega)_a \cup (\partial\Omega)_b$是光滑的定向曲面. 令$\mathbf{n}_a(x) = -\frac{\nabla F(x)}{|\nabla F(x)|}$, $\mathbf{n}_b(x) = \frac{\nabla F(x)}{|\nabla F(x)|}$. 下面验证$\mathbf{n}_a(x), \mathbf{n}_b(x)$分别是$(\partial\Omega)_a, (\partial\Omega)_b$上的指向$\overline{\Omega}$外部的单位法向量. 首先有

$$\overline{\Omega} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a \leq F(x) \leq b\}.$$

任取$x \in (\partial\Omega)_a$, 有$F(x) = a$,

$$\lim_{t\to 0+} \frac{F(x+\mathbf{n}_a(x)) - F(x)}{t} = \big(F(x+t\mathbf{n}_a(x))\big)'\big|_{t=0} = \langle \nabla F(x), \mathbf{n}_a(x)\rangle = -|\nabla F(x)| < 0$$

所以存在$\delta > 0$ 使得

$$\frac{F(x+t\mathbf{n}_a(x)) - F(x)}{t} < 0 \qquad \forall\, t \in (0,\delta)$$

因此

$$F(x+t\mathbf{n}_a(x)) < F(x) = a \quad \forall\, t \in (0,\delta). \quad \text{所以} \quad x + t\mathbf{n}_a(x) \notin \overline{\Omega} \quad \forall\, t \in (0,\delta).$$

所以$\mathbf{n}_a(x)$指向$\overline{\Omega}$的外部.

再任取$x \in (\partial\Omega)_b$, 有$F(x) = b$,

$$\lim_{t\to 0+} \frac{F(x+t\mathbf{n}_b(x)) - F(x)}{t} = \big(F(x+t\mathbf{n}_b(x))\big)'\big|_{t=0} = \langle \nabla F(x), \mathbf{n}_b(x)\rangle = |\nabla F(x)| > 0$$

所以存在$\delta > 0$ 使得

$$\frac{F(x+t\mathbf{n}_b(x)) - F(x)}{t} > 0 \qquad \forall\, t \in (0,\delta)$$

因此

$$F(x+t\mathbf{n}_b(x)) > F(x) = b \quad \forall\, t \in (0,\delta). \quad \text{所以} \quad x + t\mathbf{n}_b(x) \notin \overline{\Omega} \quad \forall\, t \in (0,\delta).$$

所以$\mathbf{n}_b(x)$指向$\overline{\Omega}$的外部.

设$\mathbf{n}(x)$是$\partial\Omega$上的单位外法向量, 则有$\mathbf{n}(x)|_{(\partial\Omega)_a} = \mathbf{n}_a(x), \mathbf{n}(x)|_{(\partial\Omega)_b} = \mathbf{n}_b(x)$. 于是由Green公式得到

$$\begin{aligned}
&\int_{\overline{\Omega}} \nabla \cdot \frac{\nabla F(x)}{|\nabla F(x)|} \mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} \Big\langle \frac{\nabla F(x)}{|\nabla F(x)|}, \mathbf{n}(x) \Big\rangle \mathrm{d}\sigma(x) \\
&= \int_{(\partial\Omega)_a} \Big\langle \frac{\nabla F(x)}{|\nabla F(x)|}, \mathbf{n}_a(x) \Big\rangle \mathrm{d}\sigma(x) + \int_{(\partial\Omega)_b} \Big\langle \frac{\nabla F(x)}{|\nabla F(x)|}, \mathbf{n}_b(x) \Big\rangle \mathrm{d}\sigma(x) \\
&= \int_{(\partial\Omega)_a} (-1) \mathrm{d}\sigma(x) + \int_{(\partial\Omega)_b} 1 \mathrm{d}\sigma(x) = \sigma\big((\partial\Omega)_b\big) - \sigma\big((\partial\Omega)_a\big).
\end{aligned}$$

□

**七(15分).** 设实函数$g \in C(\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\})$在单位球面$\mathbb{S}^2 = \{\mathbf{p} = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid |\mathbf{p}| = \sqrt{x^2+y^2+z^2} = 1\}$上无零点. 证明不存在$\mathbf{F} \in C^1(\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}, \mathbb{R}^3)$使得$\mathrm{rot}\mathbf{F}(\mathbf{p}) = g(\mathbf{p})\mathbf{p} \ \ \forall \mathbf{p} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$.

【证】由$\mathbb{S}^2$是连通集知$g$在$\mathbb{S}^2$上不变号. 不妨设$g(\mathbf{p}) > 0$ for all $\mathbf{p} \in \mathbb{S}^2$. 再由$\mathbb{S}^2$是紧集知

$$\alpha := \min_{\mathbf{p}\in\mathbb{S}^2} g(\mathbf{p}) > 0.$$

反证法: 假设存在$\mathbf{F} \in C^1(\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}, \mathbb{R}^3)$使得$\mathrm{rot}\mathbf{F}(\mathbf{p}) = g(\mathbf{p})\mathbf{p}$ for all $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$. 则一方面由$\mathbb{R}^3$中的Stokes公式(讲义第十三章定理13.3) 和$\partial\mathbb{S}^2 = \emptyset$(空集)有

$$\int_{\mathbb{S}^2} \langle \mathrm{rot}\mathbf{F}(\mathbf{p}), \mathbf{n}(\mathbf{p})\rangle \mathrm{d}\sigma = \int_{\partial\mathbb{S}^2} \langle \mathbf{F}(\mathbf{p}), \mathbf{T}(\mathbf{p})\rangle \mathrm{d}s = \int_{\emptyset} \langle \mathbf{F}(\mathbf{p}), \mathbf{T}(\mathbf{p})\rangle \mathrm{d}s = 0.$$

另一方面当$\mathbf{p} \in \mathbb{S}^2$时$\mathbf{n} = \mathbf{p}$就是$\mathbb{S}^2$上的方向朝外的单位法向量. 因此结合$\mathrm{rot}\mathbf{F}(\mathbf{p}) \equiv g(\mathbf{p})\mathbf{p}$有

$$\int_{\mathbb{S}^2} \langle \mathrm{rot}\mathbf{F}(\mathbf{p}), \mathbf{n}(\mathbf{p})\rangle \mathrm{d}\sigma = \int_{\mathbb{S}^2} \langle g(\mathbf{p})\mathbf{p}, \mathbf{p}\rangle \mathrm{d}\sigma = \int_{\mathbb{S}^2} g(\mathbf{p})|\mathbf{p}|^2 \mathrm{d}\sigma \geq \alpha 4\pi > 0.$$

这与$\int_{\mathbb{S}^2} \langle \mathrm{rot}\mathbf{F}(\mathbf{p}), \mathbf{n}(\mathbf{p})\rangle \mathrm{d}\sigma = 0$矛盾. 这个矛盾的导出就完成了本题的证明. □

**八(附加题10分).** 设$n \geq 2$, 实值函数$f \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$\Delta f(x) \leq 0, \quad \big\langle \nabla f(x), x \big\rangle \geq 0 \qquad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

证明$f(x) \equiv f(0)$, $x \in \mathbb{R}^n$.

[注: 本题的叙述不涉及积分, 但结合后半学期的某个积分公式可以获得证明.]

【证】先说明一旦证明了

$$\big\langle \nabla f(x), x \big\rangle = 0 \qquad \forall x \in \mathbb{R}^n \tag{$*$}$$

即可证出$f(x) \equiv f(0), x \in \mathbb{R}^n$.

事实上若$(*)$成立, 则对任意$x \in \mathbb{R}^n$, 对函数$[0,1] \ni t \mapsto \varphi(t) = f(tx)$使用微分中值定理知存在$0 < \theta < 1$使得

$$f(x) - f(0) = \varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta) = \big\langle \nabla f(\theta x), x \big\rangle = \frac{1}{\theta}\big\langle \nabla f(\theta x), \theta x \big\rangle = 0.$$

所以$f(x) = f(0) \ \ \forall x \in \mathbb{R}^n$. 所以下面只需证明$(*)$.

[**证法1**] 对任意$0 < r < \infty$, 在Green第一公式中取$g \equiv 1$ 和$\Omega = B(0,r)$并注意$\partial B(0,r)$上的朝外的单位法向量是$\mathbf{n}(x) = \frac{x}{r}$, 并结合本题假设得到

$$\begin{aligned} 0 &\geq \int_{|x|\leq r} \Delta f(x) \mathrm{d}x = \int_{|x|=r} \frac{\partial f(x)}{\partial \mathbf{n}} \,\mathrm{d}\sigma(x) = \int_{|x|=r} \big\langle \nabla f(x), \mathbf{n}(x) \big\rangle \,\mathrm{d}\sigma(x) \\ &= \frac{1}{r} \int_{|x|=r} \big\langle \nabla f(x), x \big\rangle \,\mathrm{d}\sigma(x) \geq 0. \end{aligned}$$

因此

$$\int_{|x|=r}\big\langle\nabla f(x),x\big\rangle\,\mathrm{d}\sigma(x)=0\qquad\forall\,r>0.$$

做变换$x=r\omega,\omega\in\mathbb{S}^{n-1}$, 得到$\mathrm{d}\sigma(x)=r^{n-1}\mathrm{d}\sigma(\omega)$,

$$0=\int_{|x|=r}\big\langle\nabla f(x),x\big\rangle\,\mathrm{d}\sigma(x)=r^{n-1}\int_{\mathbb{S}^{n-1}}\big\langle\nabla f(r\omega),r\omega\big\rangle\,\mathrm{d}\sigma(\omega)\quad\forall\,r>0$$

再由非负性$\big\langle\nabla f(x),x\big\rangle\geq 0$ 于$\mathbb{R}^n$ 和重积分的球极坐标换元公式有

$$\int_{\mathbb{R}^n}\big\langle\nabla f(x),x\big\rangle\mathrm{d}x=\int_0^\infty r^{n-1}\left(\int_{\mathbb{S}^{n-1}}\big\langle\nabla f(r\omega),r\omega\big\rangle\,\mathrm{d}\sigma(\omega)\right)\mathrm{d}r=0.$$

再由$\big\langle\nabla f(x),x\big\rangle\geq 0$的连续性得知

$$\big\langle\nabla f(x),x\big\rangle=0\qquad\forall\,x\in\mathbb{R}^n.$$

所以$(*)$成立.

[**证法2**] 对任意$N\in\mathbb{N}$, 在Green 第一公式中取$g(x)=N^2-|x|^2$ 和$\Omega=B(0,N)$ 并结合本题假设得到

$$\begin{aligned}
0&\geq\int_{|x|\leq N}(N^2-|x|^2)\Delta f(x)\mathrm{d}x\\
&=\int_{|x|=N}(N^2-|x|^2)\frac{\partial f(x)}{\partial\mathbf{n}}\,\mathrm{d}\sigma(x)-\int_{|x|\leq N}\big\langle\nabla(N^2-|x|^2),\nabla f(x)\big\rangle\mathrm{d}x\\
&=-\int_{|x|\leq N}\big\langle-2x,\nabla f(x)\big\rangle\mathrm{d}x=2\int_{|x|\leq N}\big\langle x,\nabla f(x)\big\rangle\mathrm{d}x=2\int_{|x|\leq N}\big\langle\nabla f(x),x\big\rangle\mathrm{d}x\geq 0.
\end{aligned}$$

所以

$$\int_{|x|\leq N}\big\langle\nabla f(x),x\big\rangle\mathrm{d}x=0\qquad\forall\,N\in\mathbb{N}.$$

然后由非负性$\big\langle\nabla f(x),x\big\rangle\geq 0$ 于$\mathbb{R}^n$并令$N\to\infty$ 即得

$$\int_{\mathbb{R}^n}\big\langle\nabla f(x),x\big\rangle\mathrm{d}x=\lim_{N\to\infty}\int_{|x|\leq N}\big\langle\nabla f(x),x\big\rangle\mathrm{d}x=0.$$

再由$\big\langle\nabla f(x),x\big\rangle\geq 0$的连续性得知

$$\big\langle\nabla f(x),x\big\rangle=0\qquad\forall\,x\in\mathbb{R}^n.$$

所以$(*)$成立. □